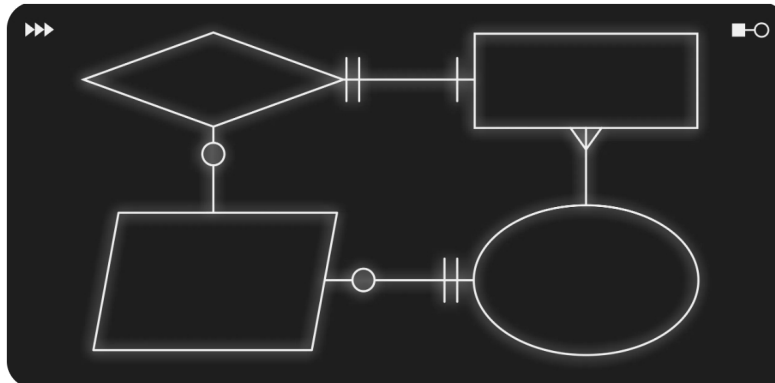


Сущности и связи: как и для чего системные аналитики создают ER-диаграммы

Перед разработкой ПО нужно определить, с какими данными предстоит работать и как они связаны между собой. Для этого системные аналитики строят модели данных и создают ER-диаграммы.



- [Что такое ER-диаграмма](#)
- [Типы ER-моделей](#)
- [Применение ER-диаграмм](#)
- [Символы и нотации ER-диаграмм](#)
- [Примеры ER-диаграмм](#)
- [Как создать простую ER-диаграмму](#)
- [Совет эксперта](#)
- [FAQ](#)

Что такое ER-диаграмма

Системный аналитик начинает работу над новым проектом с изучения его предметной области и терминов, которые в ней используют. Например, нужно создать систему для бронирования билетов на самолёт. Аэропорт, авиакомпания, дата, рейс, пассажир, пункты прибытия и назначения, багаж — термины проекта. Их ещё называют понятиями или сущностями.

В системе сущность представлена в виде экземпляров. Например, экземпляры сущности «Аэропорт» — аэропорты «Домодедово», «Пулково», «Воронеж».

У сущностей есть атрибуты — характеристики, которые их описывают. Например, атрибутами сущности «Аэропорт» будут код, адрес, номер телефона. Атрибуты есть у каждого экземпляра сущности, но у них разные значения. У аэропортов «Домодедово» и «Воронеж» есть одинаковый атрибут «Адрес», но у каждого из них разное значение этого атрибута.

Собрав все сущности будущего проекта, системный аналитик выясняет, как они связаны между собой, и составляет ER-модель (сокр. от entity–relationship модель или модель «сущность–связь»). В модели есть три типа связей:

- **«Один-к-одному»** — один экземпляр сущности связан только с одним экземпляром другой сущности. Например, пассажир рейса и его место в самолёте.
- **«Один-ко-многим»** — один экземпляр сущности связан со множеством экземпляров другой сущности. Например, у одного пассажира может быть несколько единиц багажа, при этом каждая единица багажа может быть связана только с одним пассажиром.
- **«Многие-ко-многим»** — множество экземпляров одной сущности связаны со множеством экземпляров другой сущности. Например, аэропорт обслуживает несколько авиакомпаний. При этом каждая авиакомпания может обслуживаться в нескольких аэропортах.

Системный аналитик создаёт ER-диаграмму модели данных. Это схема, которая показывает, с какими данными нужно будет работать для реализации проекта и как эти данные связаны между собой. Например, ER-диаграмма проиллюстрирует, что багаж связан с номером рейса, но не связан со временем окончания посадки пассажиров на него.

Создать ER-диаграмму можно с помощью специализированных инструментов моделирования, например Miro, PlantUML, DBBeaver или Business Studio. Её можно построить и вручную в любом графическом редакторе: для диаграмм сущность — связь используют простые символы вроде квадратов, стрелок и линий.

Типы ER-моделей

ER-модели создают разные специалисты, а сами модели отличаются друг от друга детализацией: насколько подробно в них описывают данные. Есть три уровня ER-моделей:

• 1. Концептуальный уровень

Первая верхнеуровневая модель для представления новой предметной области будущего проекта: что в ней есть и с чем нужно работать. Например, в ПО для транспортной компании будут сущности «Транспорт», «Груз», «Маршрут», «Накладная».

ER-модель концептуального уровня нужна системному аналитику и заказчику, чтобы проверить, все ли термины учтены. Поэтому системный аналитик, как правило, создаёт её самостоятельно и не привлекает технических специалистов из команды разработки.

• 2. Логический уровень

На этом уровне детализируют данные из концептуальной модели: к сущностям добавляют характеристики — атрибуты. Например, на логическом уровне описывают характеристики сущности «Транспорт»: марка и модель автомобиля, количество лошадиных сил, пробег, грузоподъёмность.

Модель логического уровня тоже составляет [системный аналитик](#), но уже не в одиночку. К работе подключают технических специалистов — разработчика или архитектора баз данных. Готовую логическую ER-модель нужно презентовать команде разработки. Разработчики проверяют, чтобы аналитик ничего не упустил, и согласовывают модель.

• 3. Физический уровень

На этом уровне описывают, как будет организована работа с данными: выбирают тип базы, её содержание и где данные будут хранить. Например, выбирают реляционный тип базы данных и [СУБД](#) для работы с ней, перечисляют таблицы в базе и определяют, что она будет храниться на внутреннем сервере компании.

Над ER-моделью физического уровня в большей степени работают архитектор баз данных и разработчики, а системный аналитик только помогает в процессе.

Применение ER-диаграмм

Модели «сущность-связь» традиционно используют для разработки программного обеспечения. При этом для метода нет конкретной области разработки: для создания любого ПО нужно работать с данными и транслировать их пользователям. Поэтому ER-модели строят и для интернет-магазина, и для корпоративного портала компании.

Обычно ER-модель создают в двух случаях:

- когда перед началом проекта ещё не понятно, с какими данными предстоит работать;
- когда нужно создать новую базу данных или добавить таблицу в уже существующую.

Чем больше в системе сущностей и связей, тем важнее построить ER-модель до начала разработки ПО.

На практике над простыми системами можно работать без концептуальной ER-модели. Например, программа для выдачи талонов электронной очереди — простая система, в которой всего две сущности — номер окна и номер очереди.

ER-диаграммы чаще ассоциируют с реляционными базами данных, но их используют и на более ранних этапах проектирования. Например, они полезны при доменном моделировании, проектировании API и подготовке структуры данных для NoSQL-решений.

Символы и нотации ER-диаграмм

ER-модель — это общее представление данных, ER-диаграмма — представление модели, а нотация — графический язык для представления модели.

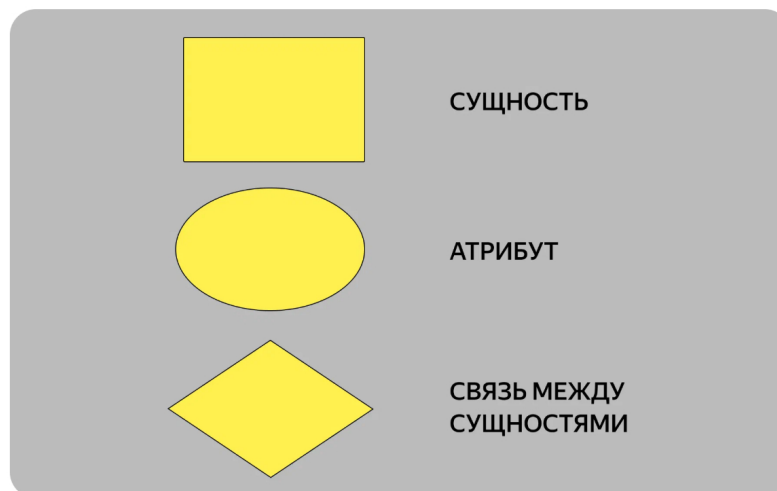
Объясним на примере анатомии человека. Устройство человеческого организма — это модель. Её можно описать текстом, изобразить на картинке, перечислить все органы в таблице. Всё это разные представления одной и той же модели. Символы, с помощью которых описывают модель, — это нотации.

Для того чтобы построить ER-диаграмму, можно использовать разные нотации. Три самые известные из них:

1. **Нотация IDEF1X.** Её относят к фундаментальным, но на практике давно не используют, потому что есть более удобные варианты.
2. **Нотация Чена.** Классическая нотация, которая состоит из простых символов — прямоугольников, овалов и линий. Из-за этого нотацию часто используют для концептуальных моделей, которые презентуют заказчику. Человеку, который далёк от аналитики данных, проще разобраться в понятных диаграммах со знакомыми символами.
3. **Нотация Мартина.** Её ещё называют «воронья лапка» (от англ. Crow's Foot). Она компактнее нотации Чена, поэтому её используют для построения ER-моделей логического уровня, когда нужно описать в модели все атрибуты сущностей.

В нотациях Чена и Мартина есть одинаковые элементы: сущности, атрибуты и связи. Но эти

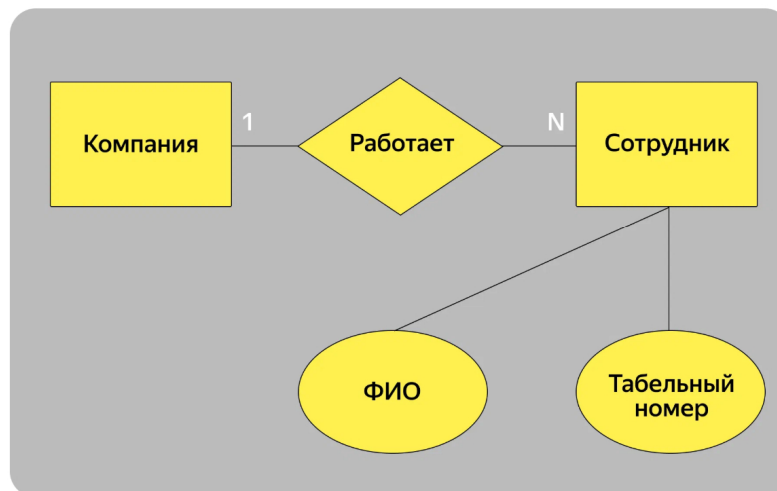
элементы диаграмм обозначают разными символами.



В нотации Чена название сущностей, атрибутов и связей вписывают внутрь прямоугольника, овала или ромба

Элементы ER-диаграммы в нотации Чена соединяют линиями. Если линия соединяет две сущности, сверху обозначают тип связи:

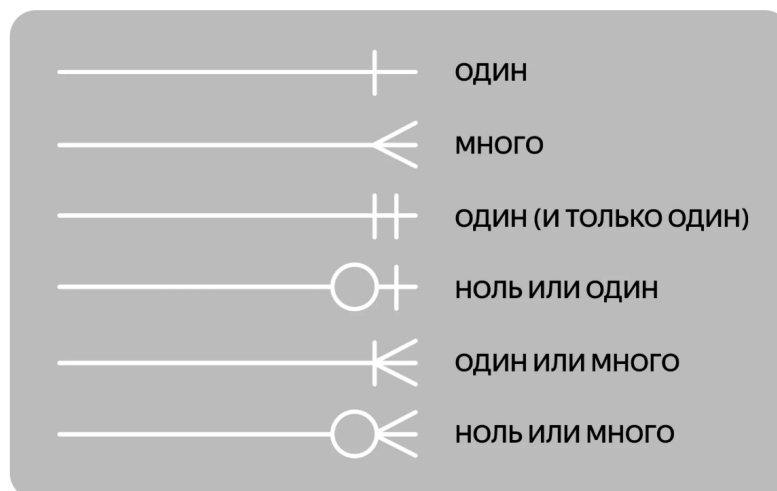
- 1:1 — «один-к-одному»;
- 1:N — «один-ко-многим»;
- M:N — «многие-ко-многим».



В одной компании работает много сотрудников. Тип связи между сущностями «компания» и «сотрудник» — «один-ко-многим»

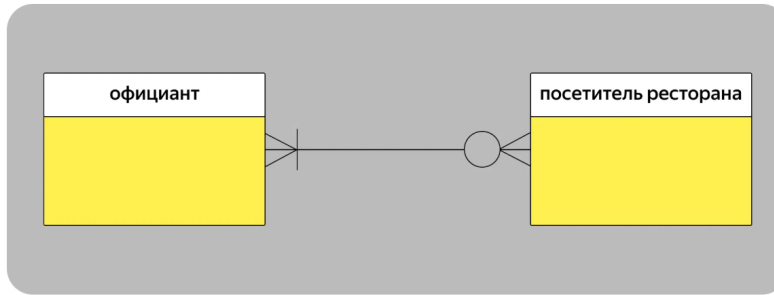
В нотации Мартина сущность также вписывают в прямоугольник, а атрибуты и связи обозначают по-другому:

- атрибуты перечисляют прямо под сущностью,
- связи рисуют разными соединительными линиями.



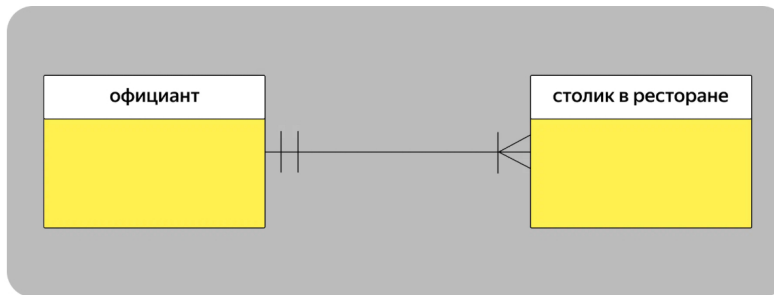
В нотации Мартина используют несколько видов соединительных линий для иллюстрации типа связи между сущностями.

Для того чтобы изобразить три типа связи в нотации Мартина, можно использовать разные комбинации. Например, связь «многие-ко-многим» можно изобразить так:



Официант может обслуживать от нуля до множества посетителей ресторана. При этом одного посетителя ресторана должен обслуживать хотя бы один официант, а могут и несколько

А связь «один-ко-многим» может выглядеть так:



За каждым столиком в ресторане закреплён только один официант. При этом за каждым официантом может быть закреплено несколько столиков

Примеры ER-диаграмм

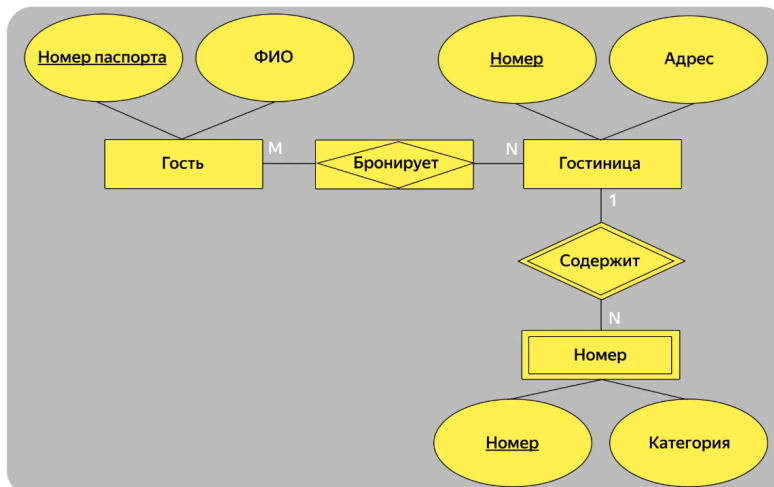
На примере сервиса по бронированию номеров в сети гостиниц рассмотрим, как выглядит одна и та же ER-модель в разных нотациях.

Сначала нужно выделить сущности ER-модели:

- гость,
- гостиница,
- номер.

У каждой сущности есть основные атрибуты, например у сущности «гость» это ФИО и номер паспорта, у «гостиницы» — её номер в сети и адрес, у «номера» — его порядковый номер в гостинице и категория.

Затем нужно установить связи между сущностями.

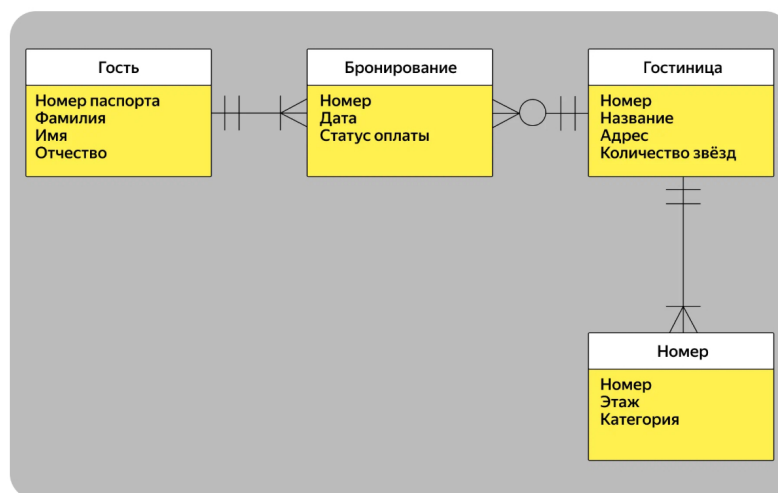


ER-модель концептуального уровня в нотации Чена содержит прямоугольники с сущностями, овалы с атрибутами, ромбы со связями. Сущность в подчинении у другой сущности называют дочерней и помещают в прямоугольник с двойной рамкой. Ромб со связью между ними тоже обводят двойной рамкой

Между сущностями «Гость» и «Гостиница» установлена связь «многие-ко-многим» — много гостей могут бронировать много гостиниц. В нотации Чена такая связь становится самостоятельной сущностью, которую называют ассоциативной и обозначают помблом внутри

прямоугольника. Ассоциативная сущность между «Гостем» и «Гостиницей» — «Бронирование». На следующих уровнях ER-модели у неё появятся атрибуты, например дата и номер бронирования.

Если строить ER-модель логического уровня в нотации Чена, она может сильно разрастись из-за большого количества атрибутов. Поэтому на следующем уровне можно построить модель в нотации Мартина.



В ER-модели в нотации Мартина атрибуты сущностей перечисляют в полях под ними. За счёт этого модель занимает меньше места и её структура менее запутана.

Как создать простую ER-диаграмму

Вот пошаговый алгоритм для создания простой ER-диаграммы «сущность-связь»:

1. Определить сущности

Чтобы собрать все сущности будущего проекта, системные аналитики общаются с заказчиком и будущими пользователями ПО: сотрудниками или клиентами компании. Например, если нужно разработать ПО для ветеринарной клиники, системный аналитик проведёт интервью с руководителем клиники, сотрудниками, врачами и клиентами, которые будут записываться на приём.

На этом этапе обычно создают концептуальную модель и согласовывают её с заказчиком.

2. Определить атрибуты

Системный аналитик детализирует информацию, собранную во время интервью, и описывает характеристики сущностей. Если данных не хватает, нужно повторно опросить заинтересованных лиц.

3. Определить связи между сущностями

На этом этапе выясняют, какие сущности связаны между собой. Например, пациенты и медицинская карта, филиал клиники и врачи, которые ведут приём.

4. Определить типы и характеристики связей

Например, пациенты и медицинская карта — это связь «один-к-одному», врач и день приёма — «один-ко-многим».

Затем ищут идентифицирующие связи между сущностями и определяют, какая из сущностей родительская. Допустим, у клиники есть филиалы — А, В и С. В каждом филиале есть кабинеты под номерами от 1 до 5. Это значит, что нельзя использовать номер кабинета без уточнения, в каком филиале он находится. Филиал — родительская сущность, а связь между филиалом и кабинетом — идентифицирующая.

5. Проверить ER-модель

После завершения работы над ER-моделью системный аналитик проверяет, нет ли в ней лишних сущностей, дубликатов данных и косвенных связей между данными в одной таблице. Такую проверку называют [нормализацией данных](#).

Если модель данных не соответствует нормальным формам, её нужно скорректировать.

Совет эксперта

Маргарита Нижельская

«Хотя ER-модели создают для разработки ПО, на самом деле область их применения значительно шире. Модели данных концептуального уровня используют для структурирования информации. Например, чтобы определить организационную структуру в компании или создать контент-план. Такое структурирование данных часто сопровождает любой процесс

FAQ

Чем ER-диаграмма отличается от модели данных?

Модель данных — это описание того, какие сущности есть в системе, какими атрибутами они обладают и как связаны между собой. ER-диаграмма — это графическое представление связей этих сущностей. Проще говоря, модель данных — это логика структуры данных, а ER-диаграмма — способ её визуализировать и сделать понятной для команды.

Какие бывают типы связей в ER-диаграммах?

ER-диаграммах обычно используют три базовых типа связей сущностей:

1. «один-к-одному» (1:1);
2. «один-ко-многим» (1:N);
3. «многие-ко-многим» (M:N).

Например, пациент и медицинская карта — связь 1:1, врач и приёмы — 1:N, а студенты и учебные курсы — M:N.

Нужно ли уметь программировать, чтобы строить ER-диаграммы?

Нет, для построения ER-диаграмм программирование не обязательно. В первую очередь нужны навыки анализа: выделять сущности, атрибуты и связи между ними. Диаграмма сущность — связь представляет собой инструмент моделирования, а не код. Знание баз данных и SQL может помочь глубже прорабатывать модели, но для базового построения ER-диаграмм писать код не нужно.

Какие инструменты использовать для создания ER-диаграмм?

Для простых ER-диаграмм подойдут draw.io или PlantUML. Для более сложного моделирования используют Business Studio, DBeaver и другие средства проектирования баз данных. Выбор зависит от задачи: для обсуждения с заказчиком может хватить простой визуальной схемы, а для проектирования структуры БД понадобятся более профессиональные инструменты.

